

Pengujian Black Box — SUMMITY

Mountain Safety System · Sistem Perizinan & Pelacakan Pendakian Gunung Slamet · <https://www.summity.id>

Tujuan

Memastikan setiap fungsi sistem menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan, dengan menguji melalui antarmuka pengguna tanpa memperhatikan struktur kode di dalamnya.

Teknik yang Digunakan

EP	Equivalence Partitioning — input dikelompokkan ke kelas yang diperlakukan sama; diuji satu wakil tiap kelas.
BVA	Boundary Value Analysis — input diuji tepat di batas dan di sekitarnya.
DT	Decision Table — kombinasi beberapa kondisi yang menentukan hasil.
ST	State Transition — perubahan status sistem dari satu keadaan ke keadaan lain.

Cara pengisian: jalankan setiap skenario sesuai kolom *Data Uji*, catat apa yang benar-benar muncul pada kolom *Hasil Aktual*, lalu centang **Valid** bila sama dengan *Hasil yang Diharapkan* atau **Tidak** bila berbeda.

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
A. Login EP					
1	Login pendaki dengan data valid	Menu Pendaki · username & password terdaftar	Masuk ke dashboard pendaki		☐ Valid ☐ Tidak
2	Login dengan password salah	Username terdaftar · password salah	Muncul pesan “Username atau password salah.”		☐ Valid ☐ Tidak
3	Login dengan username tidak terdaftar	Username acak · password apa pun	Muncul pesan “Username atau password salah.” (sengaja sama dengan password salah)		☐ Valid ☐ Tidak
4	Login pendaki dengan field kosong	Username dan password dikosongkan	Form tidak terkirim; browser meminta field diisi		☐ Valid ☐ Tidak
5	Akun petugas login lewat menu pendaki	Menu Pendaki · akun berperan ADMIN	Muncul pesan “Akun ini adalah akun petugas. Silakan masuk lewat menu Petugas.”		☐ Valid ☐ Tidak
6	Login petugas dengan data valid	Menu Petugas · akun berperan ADMIN	Masuk ke dashboard petugas		☐ Valid ☐ Tidak
7	Akun pendaki login lewat menu petugas	Menu Petugas · akun berperan USER	Muncul pesan “Akun ini tidak punya akses petugas.”		☐ Valid ☐ Tidak

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
B. Registrasi Akun EP · BVA					
8	Registrasi dengan seluruh data valid	Semua field diisi sesuai aturan	Akun berhasil dibuat		☐ Valid ☐ Tidak
9	Username di bawah batas minimal	Username 3 karakter	Muncul pesan "Username minimal 4 karakter"		☐ Valid ☐ Tidak
10	Username tepat di batas minimal	Username 4 karakter	Diterima, lanjut ke tahap berikutnya		☐ Valid ☐ Tidak
11	Password di bawah batas minimal	Password 5 karakter	Muncul pesan "Password minimal 6 karakter"		☐ Valid ☐ Tidak
12	Password tepat di batas minimal	Password 6 karakter	Diterima		☐ Valid ☐ Tidak
13	Konfirmasi password tidak cocok	Password "rahasia1" · konfirmasi "rahasia2"	Muncul pesan "Konfirmasi password tidak cocok"		☐ Valid ☐ Tidak
14	Format email tidak valid	Email "pendaki.gmail.com"	Muncul pesan "Format email tidak valid"		☐ Valid ☐ Tidak
15	NIK kurang dari 16 digit	NIK 15 digit (identitas KTP)	Muncul pesan "NIK harus tepat 16 digit"		☐ Valid ☐ Tidak
16	NIK tepat 16 digit	NIK 16 digit (identitas KTP)	Diterima		☐ Valid ☐ Tidak
17	Nomor telepon tidak diawali 8	Nomor "71234567890"	Muncul pesan "Nomor harus diawali 8 (contoh: 81234567890)"		☐ Valid ☐ Tidak
18	Nomor telepon di bawah batas	Nomor 6 digit setelah +62	Muncul pesan "Nomor harus 7–11 digit setelah +62"		☐ Valid ☐ Tidak
19	Nomor telepon di atas batas	Nomor 12 digit setelah +62	Muncul pesan "Nomor harus 7–11 digit setelah +62"		☐ Valid ☐ Tidak
20	Username sudah dipakai	Username milik akun lain	Muncul pesan "Username sudah dipakai. Pilih yang lain."		☐ Valid ☐ Tidak
21	NIK sudah terdaftar	NIK milik akun lain	Muncul pesan "NIK ini sudah terdaftar dalam sistem."		☐ Valid ☐ Tidak

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
22	Email sudah terdaftar	Email milik akun lain	Muncul pesan “Email ini sudah terdaftar. Silakan login.”		☐ Valid ☐ Tidak
C. Lupa & Reset Password EP					
23	Minta reset dengan email terdaftar	Email akun yang terdaftar	Muncul “Email Terkirim”; email reset diterima		☐ Valid ☐ Tidak
24	Minta reset dengan format email salah	Email “pendaki.gmail.com”	Muncul pesan “Format email tidak valid.”		☐ Valid ☐ Tidak
25	Minta reset dengan email tidak terdaftar	Email yang tidak ada di sistem	Tetap muncul “Email Terkirim” (mencegah penembakan email)		☐ Valid ☐ Tidak
26	Membuka tautan dari email	Klik tautan reset di email	Tampil halaman form password baru		☐ Valid ☐ Tidak
27	Password baru di bawah batas minimal	Password baru 5 karakter	Muncul pesan “Password minimal 6 karakter.”		☐ Valid ☐ Tidak
28	Konfirmasi password baru tidak cocok	Password dan konfirmasi berbeda	Muncul pesan “Konfirmasi password tidak cocok.”		☐ Valid ☐ Tidak
29	Simpan password baru yang valid	Password baru 6+ karakter, konfirmasi sama	Muncul “Password Diperbarui”, dialihkan ke halaman login		☐ Valid ☐ Tidak
30	Login dengan password baru	Username · password yang baru disimpan	Berhasil masuk		☐ Valid ☐ Tidak
31	Login dengan password lama	Username · password sebelum direset	Muncul pesan “Username atau password salah.”		☐ Valid ☐ Tidak
D. Pengajuan SIMAKSI EP · DT					
32	Tanggal naik tidak diisi	Tanggal naik kosong	Muncul pesan “Tanggal naik wajib diisi”		☐ Valid ☐ Tidak
33	Tanggal turun tidak diisi	Tanggal turun kosong	Muncul pesan “Tanggal turun wajib diisi”		☐ Valid ☐ Tidak
34	Tanggal turun mendahului tanggal naik	Naik 20 Sep · turun 18 Sep	Muncul pesan tanggal turun tidak boleh mendahului tanggal naik		☐ Valid ☐ Tidak

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
35	Pendaki solo, perlengkapan pribadi belum lengkap	Bukan ketua · 5 dari 9 barang pribadi	Tombol nonaktif “Lengkapi Perlengkapan (5/9)”		☐ Valid ☐ Tidak
36	Pendaki solo, perlengkapan pribadi lengkap	Bukan ketua · 9 dari 9 barang pribadi	Tombol aktif; pengajuan terkirim		☐ Valid ☐ Tidak
37	Ketua, barang kelompok belum lengkap	Ketua · 9 pribadi + 3 dari 5 kelompok	Tombol nonaktif “Lengkapi Perlengkapan (12/14)”		☐ Valid ☐ Tidak
38	Ketua, seluruh perlengkapan lengkap	Ketua · 14 dari 14 barang	Muncul “SIMAKSI Berhasil Terdaftar!”		☐ Valid ☐ Tidak
39	Barang kelompok hanya tampil untuk ketua	Centang lalu batalkan “Daftarkan sebagai ketua”	Barang kelompok hilang dari daftar; hanya 9 barang pribadi tampil		☐ Valid ☐ Tidak
40	Batal jadi ketua setelah mencentang	Centang barang, lalu batalkan status ketua	Centang barang pribadi tetap; centang barang kelompok hilang		☐ Valid ☐ Tidak
E. Pencarian Anggota Rombongan BVA · EP					
41	Kata kunci di bawah batas minimal	Ketik 2 karakter	Muncul “Ketik minimal 3 karakter untuk mencari nama.”		☐ Valid ☐ Tidak
42	Kata kunci tepat di batas minimal	Ketik 3 karakter nama pendaki	Muncul daftar hasil pencarian		☐ Valid ☐ Tidak
43	Mencari dengan ID Pendaki	Ketik ID Pendaki yang terdaftar	Pendaki tersebut muncul di hasil		☐ Valid ☐ Tidak
44	Nama tidak ditemukan	Ketik nama yang tidak ada	Muncul “Tidak ada pendaki yang cocok.”		☐ Valid ☐ Tidak
45	Menambahkan diri sendiri	Pilih akun milik ketua sendiri	Muncul “Anda ketua kelompok, tidak perlu menambahkan diri sendiri.”		☐ Valid ☐ Tidak
46	Menambahkan anggota yang sama dua kali	Pilih pendaki yang sudah ada di daftar	Muncul “Pendaki ini sudah ada di daftar rombongan.”		☐ Valid ☐ Tidak
47	Data sensitif tidak ikut tampil	Periksa hasil pencarian	Hanya nama dan ID Pendaki; NIK, telepon, alamat tidak tampil		☐ Valid ☐ Tidak

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
F. Verifikasi SIMAKSI oleh Petugas ST					
48	Melihat permohonan sebelum disetujui	Klik kartu permohonan	Tampil detail beserta ceklis perlengkapan dan jumlahnya		☐ Valid ☐ Tidak
49	Menyetujui SIMAKSI	Klik "Setujui SIMAKSI"	Status menjadi Disetujui; hilang dari daftar permohonan		☐ Valid ☐ Tidak
50	Menolak SIMAKSI dengan alasan	Klik "Tolak" · isi alasan	Status menjadi Ditolak; alasan tersimpan		☐ Valid ☐ Tidak
51	Pendaki melihat penolakan	Login sebagai pendaki yang ditolak	Tampil pemberitahuan penolakan beserta alasannya		☐ Valid ☐ Tidak
G. Status Perjalanan Pendaki ST					
52	Setelah mengajukan SIMAKSI	Pengajuan baru terkirim	Banner "SIMAKSI Dalam Proses"		☐ Valid ☐ Tidak
53	Setelah disetujui, belum scan pos	SIMAKSI disetujui petugas	Banner "SIMAKSI Telah Disetujui" beserta pesan keselamatan		☐ Valid ☐ Tidak
54	Setelah scan pos pertama	Scan QR Basecamp	Banner berubah menjadi "Sedang Dalam Perjalanan"		☐ Valid ☐ Tidak
55	Pendaki dengan riwayat pendakian lama	Akun yang pernah mendaki · SIMAKSI baru disetujui	Tetap "SIMAKSI Telah Disetujui", bukan "Sedang Dalam Perjalanan"		☐ Valid ☐ Tidak
H. Pemindaian Pos & Lapor Pulang EP					
56	Pendaki memindai QR pos	Scan QR pos yang valid	Nama pos tampil dan tercatat di riwayat perjalanan		☐ Valid ☐ Tidak
57	Hasil scan terlihat petugas	Buka dashboard petugas	Pendaki muncul di Sebaran Pendaki pada pos tersebut		☐ Valid ☐ Tidak
58	Petugas memindai QR kepulangan	Scan QR kepulangan milik ketua	Muncul "Pendaki berhasil checkout"; status perjalanan selesai		☐ Valid ☐ Tidak
59	Petugas memindai QR yang salah	Scan QR pos atau QR lain	Muncul "QR tidak dikenal. Gunakan QR kepulangan dari aplikasi pendaki."		☐ Valid ☐ Tidak

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
I. Dashboard Petugas EP					
60	Membuka detail dari log aktivitas	Klik salah satu baris log	Modal detail tampil dengan kartu “Pos Check Log” dan “Posisi Terakhir”		☐ Valid ☐ Tidak
61	Membuka rincian pos berisi pendaki	Klik pos yang ada pendakinya	Modal daftar rombongan di pos tersebut		☐ Valid ☐ Tidak
62	Membuka dan menutup rincian rombongan	Klik rombongan, lalu klik lagi	Terbuka menampilkan ketua dan anggota; klik kedua menutup kembali		☐ Valid ☐ Tidak
63	Pos kosong tidak dapat dibuka	Klik pos bertanda “Kosong”	Tidak terjadi apa-apa		☐ Valid ☐ Tidak
64	Mencari pendaki berdasarkan nama	Ketik nama pendaki	Daftar tersaring sesuai nama		☐ Valid ☐ Tidak
65	Memfilter status perjalanan	Pilih filter “Di Perjalanan”	Hanya pendaki yang sedang di perjalanan yang tampil		☐ Valid ☐ Tidak
J. Hak Akses EP					
66	Pendaki membuka halaman petugas	Login pendaki · buka /scanner	Dialihkan ke beranda		☐ Valid ☐ Tidak
67	Belum login membuka halaman terproteksi	Belum login · buka /tickets	Dialihkan ke halaman login		☐ Valid ☐ Tidak
68	Logout	Klik tombol keluar	Kembali ke halaman login; sesi berakhir		☐ Valid ☐ Tidak
69	Pendaki mencoba menyetujui SIMAKSI sendiri	Ubah status lewat permintaan langsung ke server	Ditolak oleh basis data (Row Level Security)		☐ Valid ☐ Tidak

Rekapitulasi Hasil Pengujian

Modul	Jumlah Skenario	Valid	Tidak Valid
A. Login	7		
B. Registrasi Akun	15		
C. Lupa & Reset Password	9		
D. Pengajuan SIMAKSI	9		
E. Pencarian Anggota Rombongan	7		
F. Verifikasi SIMAKSI oleh Petugas	4		
G. Status Perjalanan Pendaki	4		
H. Pemindaian Pos & Lapor Pulang	4		
I. Dashboard Petugas	6		
J. Hak Akses	4		
Total	69		

Kesimpulan

Diisi setelah seluruh skenario dijalankan.